

Critical Care 雙週期刊回顧

Biweekly Critical Care Literature Review

2026-06-17 ~ 2026-07-01

整理：謝慕揚 MD, PhD, FESC

ICM · Critical Care · CCM · AJRCCM · Chest · Resuscitation · Shock

縮寫對照 (1/2)

縮寫	全名	中文
RCT	Randomized Controlled Trial	隨機對照試驗
RR / OR / HR	Risk Ratio / Odds Ratio / Hazard Ratio	風險比 / 勝算比 / 風險比
sHR	Subdistribution Hazard Ratio	次分布風險比（競爭風險）
CI	Confidence Interval	信賴區間
AUROC	Area Under the ROC Curve	ROC 曲線下面積
MAP	Mean Arterial Pressure	平均動脈壓
AKI	Acute Kidney Injury	急性腎損傷
KDIGO / KPS	Kidney Disease: Improving Global Outcomes / Kidney Protection Strategy	腎臟指引 / 腎臟保護策略
PEEP	Positive End-Expiratory Pressure	吐氣末正壓
EIT	Electrical Impedance Tomography	電阻抗斷層掃描
ARDS	Acute Respiratory Distress Syndrome	急性呼吸窘迫症候群

縮寫對照 (2/2)

縮寫	全名	中文
mNGS	Metagenomic Next-Generation Sequencing	總體基因體次世代定序
DOOR/RADAR	Desirability of Outcome Ranking / Risk-Adjusted	抗生素風險調整預後排序
EI / CI / IB	Extended / Continuous Infusion / Intermittent Bolus	延長 / 連續輸注 / 間歇 bolus
OSA / AHI / PAP	Obstructive Sleep Apnea / Apnea-Hypopnea Index / Positive Airway Pressure	睡眠呼吸中止 / 指數 / 正壓呼吸器
OHCA / ROSC	Out-of-Hospital Cardiac Arrest / Return of Spontaneous Circulation	院外心跳停止 / 恢復自主循環
ECPR / ECMO	Extracorporeal CPR / Membrane Oxygenation	體外心肺復甦 / 體外膜氧合
IO / DBP / EtCO ₂	Intraosseous / Diastolic BP / End-Tidal CO ₂	骨內針 / 舒張壓 / 呼氣末 CO ₂
MEL / POAF	Melatonin / Postoperative Atrial Fibrillation	褪黑激素 / 術後心房顫動
SGLT2 / AMI / CS	SGLT2 inhibitor / Acute MI / Cardiogenic Shock	SGLT2 抑制劑 / 急性心梗 / 心因性休克

重點摘要 Key Pearls (1/2)

1. **HISTAP RCT**：高風險腹腔手術術中 MAP ≥ 80 vs ≥ 65 mmHg → 主要複合終點 38.1% vs 48.9% (RR 0.78, $p=0.006$)，AKI 減少 (23.5% vs 33.7%)

2. **DigiSep RCT**：mNGS 未改善敗血症主要終點 (DOOR/RADAR, NS)；次要終點探索性改善

3. **科技輔助 PEEP MA**：機械通氣天數無差異，28 天死亡率 RR 0.69 (證據 very low)

4. **敗血症氧合 RCT (單中心)**：hyperoxia 28 天死亡 ↓ (18.7% vs 40.7%)，但 90 天無差異——與現行證據相左，審慎

5. **β -lactam 延長輸注 MA**：治癒率優於間歇 bolus (OR 1.58)，死亡率無差異

重點摘要 Key Pearls (2/2)

6. **KDIGO 腎臟保護策略**：真實世界僅 31% 完整執行；完整執行與腎功能恢復相關 (sHR 6.29)

7. **Melatonin 預防譫妄 MA**：RR 0.77，外科 ICU / 療程 ≥ 7 天 / 累積 22 mg 最佳

8. **硫酸鎂預防 POAF RCT**：無效提前中止 (37.9% vs 28.6%，RR 1.29)

9. **OHCA 骨內針**：肱骨 IO 優於脛骨 IO (ROSC 校正 OR 2.55)

10. **護理師主導家屬參與 (NFPS)**：譫妄 $\downarrow$ (26.85% vs 34.25%)，縮短通氣/住院天數

1. 呼吸支持與機械通氣

Respiratory Support & Mechanical Ventilation

HISTAP : 術中 MAP ≥80 vs ≥65 mmHg — Phase 3 RCT

Cecconi et al. *Intensive Care Med* 2026 — DOI 10.1007/s00134-026-08501-7 | PMID 42370999

- 18 個義大利中心、n=630、≥60 歲慢性高血壓、選擇性大型腹腔手術、高風險
- 術中 Mean Arterial Pressure (MAP) 目標 ≥80 (治療) vs ≥65 mmHg (對照)

終點	≥80	≥65	統計
主要複合 (死亡 + ≥1 器官障礙)	38.1%	48.9%	RR 0.78 (0.65-0.93) , p=0.006
Acute Kidney Injury (AKI)	23.5%	33.7%	p=0.005

已建立連續血流動力學監測 + 協議化輸液的高風險腹腔手術長者，較高 MAP 目標具器官保護 (主要來自輕-中度 AKI 減少)

科技輔助 PEEP 最佳化 — 系統性回顧 + Meta-analysis

Boulton et al. *Crit Care Med* 2026;54(7):1767 — DOI 10.1097/CCM.0000000000007144 | PMID 42207935

- 34 篇 RCT、n=2,951；食道壓、Electrical Impedance Tomography (EIT)、閉環通氣等 7 技術

終點	效應	證據
機械通氣時間（主要）	無差異（MD -0.06 天）	very low
28 天死亡率	RR 0.69 (0.52-0.93)	very low

個別化 PEEP 未縮短通氣時間，但可能降低死亡率；證據等級偏低，需大型 RCT 確認——研究熱點而非常規

SynAIRgy : AD109 治療 OSA — Phase 3 RCT

Strollo et al. *AJRCCM* 2026;212(7):1569 — DOI 10.1093/ajrccm/aamag215 | PMID 42148495

- n=646、無法耐受 Positive Airway Pressure (PAP) 的 Obstructive Sleep Apnea (OSA) ； AD109 = aroxybutynin/atomoxetine 口服 ； 26 週

終點	結果
Apnea-Hypopnea Index (AHI) 治療差	-4.0 事件/小時 (p=0.001)
AHI 相對下降	44.1% vs 17.6%
PROMIS-Fatigue (疲勞)	無顯著差異
因不良事件停藥	21.2% vs 3.1%

首個具規模的 OSA 藥物 Phase 3 陽性結果；效應中等、症狀改善有限、耐受性議題仍需關注

2. Sepsis 與感染管控

Sepsis & Infection Control

DigiSep : Metagenomic NGS 於敗血症 — RCT

Brenner et al. *Intensive Care Med* 2026 — DOI 10.1007/s00134-026-08521-3 | PMID 42377463

- 24 個德國 ICU、n=389 ; mNGS + 標準微生物 vs 僅標準微生物

終點	介入	對照	統計
DOOR/RADAR (主要)	3.21	3.49	95% CI -0.58~0.03 (NS)
機械通氣天數	6.6	9.3 天	差異顯著 (次要)
90 天 EQ-5D-5L	0.312	0.208	p=0.047

主要終點陰性——mNGS 常規使用尚無 RCT 實證支持；保留給培養無解、高度懷疑非典型病原之個案

β-lactam 延長 vs 連續輸注 — 網絡 Meta-analysis

Zhou et al. *Crit Care* 2026;30(1) — DOI 10.1186/s13054-026-06142-2 | PMID 42323608

- 35 篇 RCT、n=10,627 ; Extended (EI) / Continuous (CI) / Intermittent Bolus (IB)

終點	EI vs IB	CI vs IB
全死因死亡率	OR 0.80 (NS)	OR 0.86 (NS)
臨床治癒率	OR 1.58 (1.13-2.23)	OR 1.35 (1.05-1.85)
住院天數	-3.49 天 (邊界)	無顯著

延長 / 連續輸注治癒率優於間歇 bolus，死亡率無差異；考量可行性，**延長輸注 (EI)** 為務實首選

SHAMROC : 限制 vs 自由輸液長期結果 (CLOVERS 追蹤)

Jorda et al. *AJRCCM* 2026;212(7):1510 — DOI 10.1093/ajrccm/aamag154 | PMID 42093058

- CLOVERS 預設長期追蹤、n=898、6 與 12 個月評估

領域 (6 個月)	差異 (限制 vs 自由)	結論
認知 (MoCA-Blind)	0.11	無差異
失能 (ADL)	0.03	無差異
生活品質 (EQ-5D-5L)	-0.01	無差異

敗血症低血壓的早期限制或自由輸液策略，**6 與 12 個月認知、身體功能、生活品質皆無差異**；可依個別血流動力學彈性選擇

3. AKI / 血液動力學 / 休克

AKI / Hemodynamics / Shock

KDIGO 腎臟保護策略 (KPS) 真實世界執行

Sadjadi et al. *Crit Care* 2026;30(1) — DOI 10.1186/s13054-026-06144-0 | PMID 42321935

- 5 個歐洲中心、n=258 (KDIGO 2-3 期 Acute Kidney Injury)

指標	結果
完整 KPS 執行率	31%
MAP 最佳化 (最低)	33%
住院時腎功能恢復 (校正 sHR)	6.29 (3.08-12.85)
30 天內需 RRT	sHR 0.12 (0.02-0.91)

腎臟保護策略真實世界僅 1/3 完整執行，MAP 最佳化落差最大；可透過 AKI 警示 + bundle 查核立即改善照護

敗血症氧合目標 — 單中心 RCT (審慎解讀)

Chen et al. *Shock* 2026;66(1):90 — DOI 10.1097/SHK.0000000000002865 | PMID 42337386

- 單中心、n=270、三組氧合目標 (保守 / 常規 / 高氧 PaO₂ 100-150)

終點	保守	常規	高氧
28 天死亡率	40.7%	34.4%	18.7% (p=0.005)
90 天死亡率	50.0%	41.9%	36.3% (NS)

 與 ICU-ROX / HYPERS2S 等相左，單中心小樣本、90 天無差異——不改變「避免高氧、SpO₂ 92-96%」實踐，僅供假說生成

4. 急救與心肺復甦

Cardiac Arrest & Resuscitation

ECPR 用於難治性 OHCA — 成本效益模型

Nazeha et al. *Crit Care Med* 2026;54(7):1721 — DOI 10.1097/CCM.00000000000007153 | PMID 42378681

- 新加坡體系、決策樹 + Markov 模型、n=1,462 (可電擊、無到院前 ROSC)

情境	ICER (門檻 S\$45,000/QALY)	結論
基準	\$34,320/QALY	具成本效益
年齡 <65 歲	\$33,469/QALY	具成本效益
轉送 +10 分鐘	\$47,158/QALY	略超門檻

Extracorporeal CPR (ECPR) 對難治性 OHCA 多數情境具成本效益，但對轉送時間高度敏感——縮短到 ECMO 中心時間是關鍵

OHCA 骨內針位置 + ICU CPR 生理指標

Resuscitation 2026 — IO DOI PMID 42314896 | DBP/EtCO₂ DOI PMID 42331277

- **肱骨 vs 脛骨 Intraosseous (IO)** (n=1,920) : ROSC 校正 OR **2.55 (1.54-4.22)** ; 存活出院 OR 2.04
- **ICU CPR 生理指標** (68 事件) : ROSC 組 Diastolic BP (DBP) 39 vs 24 mmHg (p<0.001) 、 End-Tidal CO₂ (EtCO₂) 19 vs 15 mmHg (p=0.010)

肱骨 IO 可能較脛骨帶來更高 ROSC / 存活 (回溯, 需 RCT) ; ICU 心跳停止若有動脈導管 + capnography , DBP 與 EtCO₂ 為互補的 CPR 品質指標

Pre-MIRACLEscore : 到院前 OHCA 神經預後

Razak et al. *Resuscitation* 2026 — DOI 10.1016/j.resuscitation.2026.111176 | PMID 42379417

- EUCAR (n=1,402) + GLOBAL-MIRACLE (前瞻 n=747) ； ROSC 後仍昏迷者
- 自 MIRACLEscore 移除 pH (適用無法測 pH 的到院前環境)

驗證	AUROC
整體	0.85 (0.83-0.87)
前瞻驗證	0.85 (校正斜率 1.11)

到院前 / 無法測 pH 環境的 OHCA 神經預後分層工具 (AUROC 0.85) ；預後工具不應單獨用於早期撤除維生決策

5. 神經重症 / 譫妄 / ICU 照護品質

Neurocritical Care / Delirium / ICU Quality

Melatonin 類藥物預防 ICU 譫妄 — 劑量-反應 MA

Chaves-Filho et al. *Crit Care* 2026;30(1) — DOI 10.1186/s13054-026-06047-0 | PMID 42310686

- 24 篇 RCT、n=3,680 ; GRADE + trial sequential analysis

終點	效應
譫妄發生率	RR 0.77 (0.62-0.94)
外科型 ICU	RR 0.64 (0.48-0.87)
療程 ≥7 天	RR 0.73 (0.60-0.90)
最佳累積劑量	約 22 mg Melatonin (MEL)

MEL / ramelteon 可能降低譫妄，外科 ICU、療程 ≥7 天、22 mg 最佳；安全但效應中等、低確定性——作為 ABCDEF bundle 輔助，不取代非藥物核心

POC EEG AI 癲癇負荷 + 護理師主導家屬參與

CCM 2026 — EEG-AI DOI PMID 42223304 | Crit Care — NFPS DOI PMID 42316318

- **POC EEG + AI 癲癇負荷 (SzB)** (n=359) : 每多 1 h 癲癇活動 → 不良預後校正 OR 1.98 ; SzB $\geq 90\%$ → OR 增 3.4 倍 (劑量-反應)
- **NFPS 護理師主導家屬參與** (配對每組 365) : 譫妄 26.85% vs 34.25% (p=0.03) , 縮短通氣 / ICU / 住院天數, 長期死亡率無差異

AI 輔助床邊 EEG 助早期偵測非驚厥性癲癇 ; NFPS 是低成本安全的非藥物譫妄策略

6. 其他值得關注

Honorable Mentions

其他焦點 (Honorable Mentions)

主題	重點	連結
硫酸鎂預防 POAF (RCT , CCM)	無效提前中止：37.9% vs 28.6% (RR 1.29) ；不支持常規補鎂	DOI
SGLT2i 於 AMI-CS (Shock)	出院處方 SGLT2i：1 年心死亡 sHR 0.749 (NS) ，趨勢良好待 RCT	DOI
重症神經併發症 (ICM 綜述)	譫妄 / ICU-AW / 腦病變是死亡與失能主因，需系統性偵測	DOI
治療限制的性別差異 (Crit Care)	差異主要在入院時（女性 aOR 1.26） ，住院期間無差異	DOI
蛋白質劑量指引 (Crit Care)	急性期高蛋白未改善結果、AKI 可能有害；身體組成導向研究	DOI

參考文獻 (1/2)

1. Cecconi M, et al. HISTAP: high vs standard blood pressure target in major abdominal surgery. *Intensive Care Med.* 2026. DOI PMID 42370999
2. Boulton AJ, et al. Technology-enhanced PEEP optimization: systematic review and meta-analysis. *Crit Care Med.* 2026;54(7):1767. DOI PMID 42207935
3. Strollo PJ, et al. AD109 for OSA: phase 3 trial (SynAIRgy). *AJRCCM.* 2026;212(7):1569. DOI PMID 42148495
4. Brenner T, et al. Clinical metagenomics in sepsis: the DigiSep trial. *Intensive Care Med.* 2026. DOI PMID 42377463
5. Zhou L, et al. Extended vs continuous infusion of beta-lactams: network meta-analysis. *Crit Care.* 2026;30(1). DOI PMID 42323608
6. Jorda A, et al. Restrictive vs liberal fluid, long-term outcomes (SHAMROC). *AJRCCM.* 2026;212(7):1510. DOI PMID 42093058
7. Sadjadi M, et al. Kidney protection strategy implementation in AKI. *Crit Care.* 2026;30(1). DOI PMID 42321935
8. Chen X, et al. Impact of oxygen targets on sepsis outcome: RCT. *Shock.* 2026;66(1):90. DOI PMID 42337386
9. Decoding candidemia phenotypes in critically ill patients. *Crit Care.* 2026. DOI PMID 42365321

參考文獻 (2/2)

10. Nazeha N, et al. Cost-effectiveness of ECPR in OHCA. *Crit Care Med*. 2026;54(7):1721. [DOI](#) PMID 42378681
11. Razak MA, et al. Pre-MIRACLEscore for OHCA neurological risk. *Resuscitation*. 2026. [DOI](#) PMID 42379417
12. Witherell A, et al. Intraosseous line location and OHCA outcomes. *Resuscitation*. 2026;226:111179. [DOI](#) PMID 42314896
13. Singh A, et al. DBP and EtCO₂ during ICU CPR and ROSC. *Resuscitation*. 2026. [DOI](#) PMID 42331277
14. Chaves-Filho A, et al. Melatonineric agonists for ICU delirium: dose–response meta-analysis. *Crit Care*. 2026;30(1). [DOI](#) PMID 42310686
15. Parvizi J, et al. POC EEG AI seizure burden and outcome. *Crit Care Med*. 2026;54(7):1710. [DOI](#) PMID 42223304
16. Wu Y, et al. Nurse-led family participatory support in ICU. *Crit Care*. 2026;30(1). [DOI](#) PMID 42316318
17. Meerman M, et al. Magnesium sulfate to prevent POAF: RCT. *Crit Care Med*. 2026;54(7):1635. [DOI](#) PMID 42206948
18. Burden of neurological complications in critical illness. *Intensive Care Med*. 2026. [DOI](#) PMID 42377460
19. Amacher SA, et al. Sex differences in treatment limitation decisions. *Crit Care*. 2026;30(1). [DOI](#) PMID 42316265

謝謝聆聽

Q & A

整理：謝慕揚 MD, PhD, FESC

本回顧涵蓋 2026-06-17 ~ 2026-07-01

資料來源：PubMed (ICM · Critical Care · CCM · AJRCCM · Chest · Resuscitation · Shock)